

# Постквантовая криптография на решётках

Михаил Савватеев

Научный руководитель: Алексей Фролов

Защита диплома

Кафедра дискретной математики МФТИ

Долгопрудный, 22 июня 2026 г.

Алгоритмы шифрования и цифровой подписи:

Алгоритмы шифрования и цифровой подписи:

- RSA — факторизация числа

Алгоритмы шифрования и цифровой подписи:

- RSA — факторизация числа
- Диффи-Хеллман — дискретное логарифмирование в  $\mathbb{Z}_q^*$

Алгоритмы шифрования и цифровой подписи:

- RSA — факторизация числа
- Диффи-Хеллман — дискретное логарифмирование в  $\mathbb{Z}_q^*$
- Эль-Гамаль (ГОСТ) — логарифмирование на эл.кривой

Алгоритмы шифрования и цифровой подписи:

- RSA — факторизация числа
- Диффи-Хеллман — дискретное логарифмирование в  $\mathbb{Z}_q^*$
- Эль-Гамаль (ГОСТ) — логарифмирование на эл.кривой

Эффективно взламываются на квантовом компьютере.

Алгоритмы шифрования и цифровой подписи:

- RSA — факторизация числа
- Диффи-Хеллман — дискретное логарифмирование в  $\mathbb{Z}_q^*$
- Эль-Гамаль (ГОСТ) — логарифмирование на эл.кривой

Эффективно взламываются на квантовом компьютере.

С 2017 года NIST проводит конкурс на роль новых стандартов в постквантовой криптографии.

# Виды постквантовой криптографии

- Изогении суперсингулярных эллиптических кривых  
Решение системы полиномиальных уравнений в  $\mathbb{F}_q$

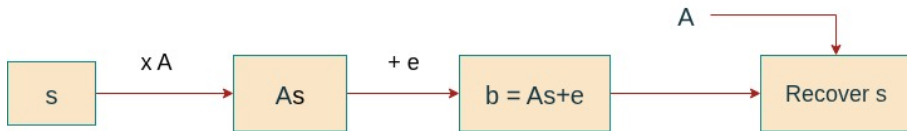
Ненадёжны (взлом SIDH в 2022, GeMSS в 2021, Rainbow в 2022)

- Изогении суперсингулярных эллиптических кривых  
Решение системы полиномиальных уравнений в  $\mathbb{F}_q$   
Ненадёжны (взлом SIDH в 2022, GeMSS в 2021, Rainbow в 2022)
- Хэш-функции  
Удобны для цифровой подписи. Нет полноценного шифрования.

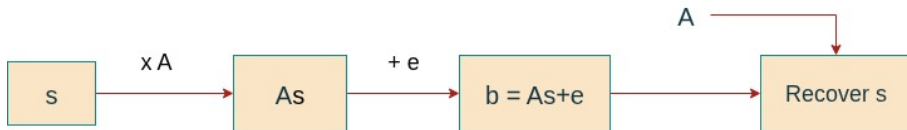
- Изогении суперсингулярных эллиптических кривых  
Решение системы полиномиальных уравнений в  $\mathbb{F}_q$   
Ненадёжны (взлом SIDH в 2022, GeMSS в 2021, Rainbow в 2022)
- Хэш-функции  
Удобны для цифровой подписи. Нет полноценного шифрования.
- Коды, исправляющие ошибки  
Изучены, но неэффективны. Многие попытки ускорить уязвимы.

- Изогении суперсингулярных эллиптических кривых  
Решение системы полиномиальных уравнений в  $\mathbb{F}_q$   
Ненадёжны (взлом SIDH в 2022, GeMSS в 2021, Rainbow в 2022)
- Хэш-функции  
Удобны для цифровой подписи. Нет полноценного шифрования.
- Коды, исправляющие ошибки  
Изучены, но неэффективны. Многие попытки ускорить уязвимы.
- Теория решёток. MLWE, MSIS и NTRU problems.  
Быстры, надёжны и универсальны.

# Learning With Errors

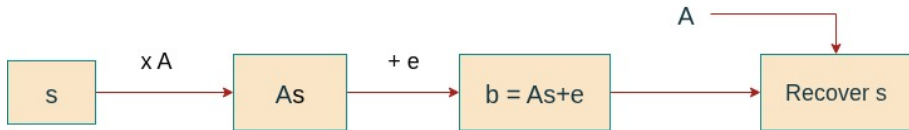


# Learning With Errors



Есть фиксированный вектор  $\vec{s} \in \mathbb{Z}_q^n$ .

# Learning With Errors



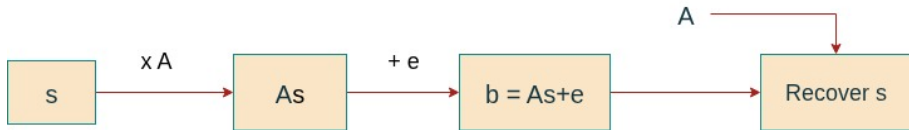
Есть фиксированный вектор  $\vec{s} \in \mathbb{Z}_q^n$ .

Составляется система зашумлённых линейных уравнений:

$$A\vec{s} + \vec{e} = \vec{b} \pmod{q}$$

- $A$  — матрица из  $\mathbb{Z}_q^{m \times n}$
- $\vec{e}$  — вектор из  $\mathbb{Z}_q^m$

# Learning With Errors



Есть фиксированный вектор  $\vec{s} \in \mathbb{Z}_q^n$ .

Составляется система зашумлённых линейных уравнений:

$$A\vec{s} + \vec{e} = \vec{b} \pmod{q}$$

- $A$  — матрица из  $\mathbb{Z}_q^{m \times n}$
- $\vec{e}$  — вектор из  $\mathbb{Z}_q^m$

По известным  $(A, \vec{b})$  нужно восстановить  $\vec{s}$ .

Зафиксируем некоторое распределение  $\chi$ .

Зафиксируем некоторое распределение  $\chi$ .

Будем генерировать:

- $\vec{s}$  — равномерно
- $A$  — равномерно из  $\mathbb{Z}_q^{m \times n}$
- $\vec{e}$  — из  $\chi^m$

Зафиксируем некоторое распределение  $\chi$ .

Будем генерировать:

- $\vec{s}$  — равномерно
- $A$  — равномерно из  $\mathbb{Z}_q^{m \times n}$
- $\vec{e}$  — из  $\chi^m$

Пусть  $p(n)$  — некоторый фиксированный полином.

Зафиксируем некоторое распределение  $\chi$ .

Будем генерировать:

- $\vec{s}$  — равномерно
- $A$  — равномерно из  $\mathbb{Z}_q^{m \times n}$
- $\vec{e}$  — из  $\chi^m$

Пусть  $p(n)$  — некоторый фиксированный полином.

Задача — по данным  $(A, \vec{b})$  с  $\Pr \geq \frac{1}{p(n)}$  находить  $\vec{s}$ .

Обозначим  $\mathcal{R}_q^n = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$ .

Вместо  $A, \vec{s}, \vec{e}$  будут  $\mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbf{e} \in \mathcal{R}_q^n$ .

Обозначим  $\mathcal{R}_q^n = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$ .

Вместо  $A, \vec{s}, \vec{e}$  будут  $\mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbf{e} \in \mathcal{R}_q^n$ .

$$\mathbf{as} + \mathbf{e} = \mathbf{b}$$

- $\mathbf{s}, \mathbf{e}$  — генерируются из  $\chi^n$ .
- $\mathbf{a}$  — равномерно из  $\mathcal{R}_q^n$ .

Обозначим  $\mathcal{R}_q^n = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$ .

Вместо  $A, \vec{s}, \vec{e}$  будут  $\mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbf{e} \in \mathcal{R}_q^n$ .

$$\mathbf{as} + \mathbf{e} = \mathbf{b}$$

- $\mathbf{s}, \mathbf{e}$  — генерируются из  $\chi^n$ .
- $\mathbf{a}$  — равномерно из  $\mathcal{R}_q^n$ .

По известным  $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$  нужно с  $\Pr \geq \frac{1}{p(n)}$  восстанавливать  $\mathbf{s}$ .  
Предполагается трудность для решения этой АСН задачи.

Обозначим  $\mathcal{R}_q^n = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$ .

Вместо  $A, \vec{s}, \vec{e}$  будут  $\mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbf{e} \in \mathcal{R}_q^n$ .

$$\mathbf{as} + \mathbf{e} = \mathbf{b}$$

- $\mathbf{s}, \mathbf{e}$  — генерируются из  $\chi^n$ .
- $\mathbf{a}$  — равномерно из  $\mathcal{R}_q^n$ .

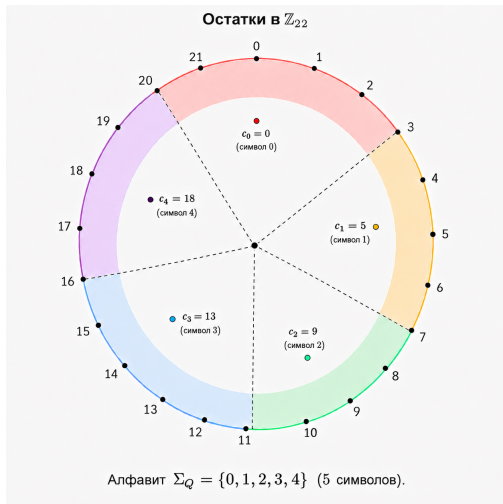
По известным  $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$  нужно с  $\Pr \geq \frac{1}{p(n)}$  восстанавливать  $\mathbf{s}$ .  
Предполагается трудность для решения этой АСН задачи.

В 2010 году Регев показал, что к ней сводится WCH аналог задачи  $\text{SIVP}_\gamma$  в кольцах для полиномиального приближения  $\gamma$ .

# Кодировка сообщения

$\Sigma_Q = \{0, \dots, Q-1\}$  —  
алфавит размера  $Q$ .

Сообщение —  
вектор  $m \in \Sigma_Q^n$ .



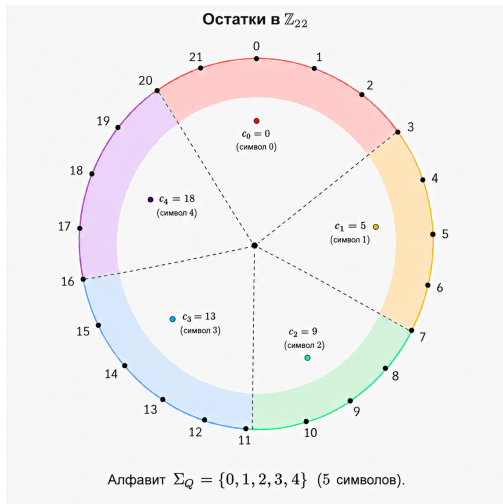
# Кодировка сообщения

$\Sigma_Q = \{0, \dots, Q-1\}$  —  
алфавит размера  $Q$ .

Сообщение —  
вектор  $m \in \Sigma_Q^n$ .

Определим отображения:

- $\text{Map} : \Sigma_Q \rightarrow \mathbb{Z}_q$
- $\text{Demap} : \mathbb{Z}_q \rightarrow \Sigma_Q$



# Кодировка сообщения

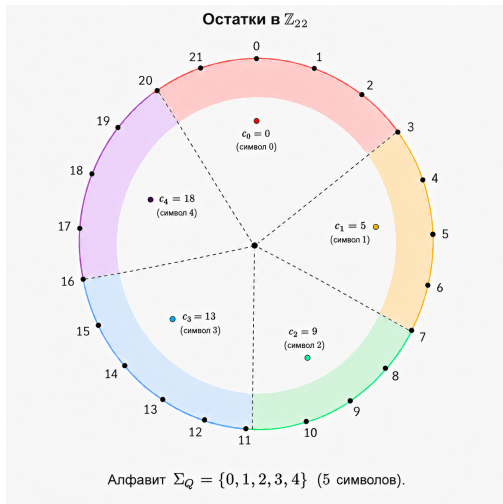
$\Sigma_Q = \{0, \dots, Q-1\}$  —  
алфавит размера  $Q$ .

Сообщение —  
вектор  $m \in \Sigma_Q^n$ .

Определим отображения:

- $\text{Map} : \Sigma_Q \rightarrow \mathbb{Z}_q$
- $\text{Demap} : \mathbb{Z}_q \rightarrow \Sigma_Q$

Метрика Ли — расстояние  
между символами по кругу.



Выбираем распределение  $\chi_k$ .

- Открытый ключ  $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$
- Закрытый ключ  $\mathbf{s}$

Генерация ключей

- 1:  $\mathbf{a} \leftarrow \mathcal{R}_q^n$
- 2:  $\mathbf{s}, \mathbf{e} \leftarrow \chi_k^n$
- 3:  $\mathbf{b} = \mathbf{a}\mathbf{s} + \mathbf{e}$

Выбираем распределение  $\chi_k$ .

- Открытый ключ  $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$
- Закрытый ключ  $\mathbf{s}$

Знаем открытый ключ, получаем шифровку сообщения  $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ .

Генерация ключей

- 1:  $\mathbf{a} \leftarrow \mathcal{R}_q^n$
- 2:  $\mathbf{s}, \mathbf{e} \leftarrow \chi_k^n$
- 3:  $\mathbf{b} = \mathbf{a}\mathbf{s} + \mathbf{e}$

Зашифрование

- 1:  $\mathbf{s}', \mathbf{e}', \mathbf{e}'' \leftarrow \chi_k^n$
- 2:  $\mathbf{u} = \mathbf{a}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'$
- 3:  $\mathbf{v} = \mathbf{b}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'' + \text{Map}(m)$

Выбираем распределение  $\chi_k$ .

- Открытый ключ  $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$
- Закрытый ключ  $\mathbf{s}$

Знаем открытый ключ, получаем шифровку сообщения  $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ .

Знаем закрытый ключ, можем восстановить само сообщение.

Взлом из решения RLWE-problem.

Генерация ключей

- 1:  $\mathbf{a} \leftarrow \mathcal{R}_q^n$
- 2:  $\mathbf{s}, \mathbf{e} \leftarrow \chi_k^n$
- 3:  $\mathbf{b} = \mathbf{as} + \mathbf{e}$

Зашифрование

- 1:  $\mathbf{s}', \mathbf{e}', \mathbf{e}'' \leftarrow \chi_k^n$
- 2:  $\mathbf{u} = \mathbf{as}' + \mathbf{e}'$
- 3:  $\mathbf{v} = \mathbf{bs}' + \mathbf{e}'' + \text{Map}(m)$

Расшифрование

- 1:  $m' = \text{Demap}(\mathbf{v} - \mathbf{us})$

# RLWE-шифрование

Выбираем распределение  $\chi_k$ .

- Открытый ключ  $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$
- Закрытый ключ  $\mathbf{s}$

Знаем открытый ключ, получаем шифровку сообщения  $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ .

Знаем закрытый ключ, можем восстановить само сообщение.

Взлом из решения RLWE-problem.

Генерация ключей

- 1:  $\mathbf{a} \leftarrow \mathcal{R}_q^n$
- 2:  $\mathbf{s}, \mathbf{e} \leftarrow \chi_k^n$
- 3:  $\mathbf{b} = \mathbf{a}\mathbf{s} + \mathbf{e}$

Зашифрование

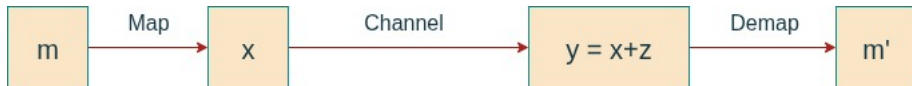
- 1:  $\mathbf{s}', \mathbf{e}', \mathbf{e}'' \leftarrow \chi_k^n$
- 2:  $\mathbf{u} = \mathbf{a}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'$
- 3:  $\mathbf{v} = \mathbf{b}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'' + \text{Map}(m)$

Расшифрование

- 1:  $m' = \text{Demap}(\mathbf{v} - \mathbf{u}\mathbf{s})$

$$\begin{aligned}\mathbf{v} - \mathbf{u}\mathbf{s} &= \text{Map}(m) + (\mathbf{b}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'') - (\mathbf{a}\mathbf{s}' + \mathbf{e}')\mathbf{s} = \\ &= \text{Map}(m) + (\mathbf{a}\mathbf{s} + \mathbf{e})\mathbf{s}' + \mathbf{e}'' - \mathbf{a}\mathbf{s}'\mathbf{s} - \mathbf{e}'\mathbf{s} = \text{Map}(m) + \overbrace{\mathbf{e}\mathbf{s}' - \mathbf{e}'\mathbf{s} + \mathbf{e}''}^z\end{aligned}$$

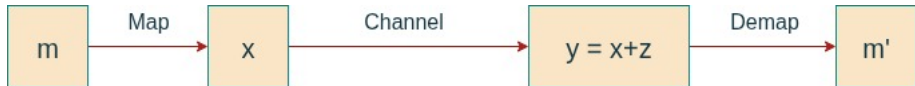
# RLWE-канал



$$\mathbf{v} - \mathbf{us} = \text{Map}(m) + \mathbf{z}$$

RLWE-зашифрование  $\iff$  передача данных по RLWE-каналу

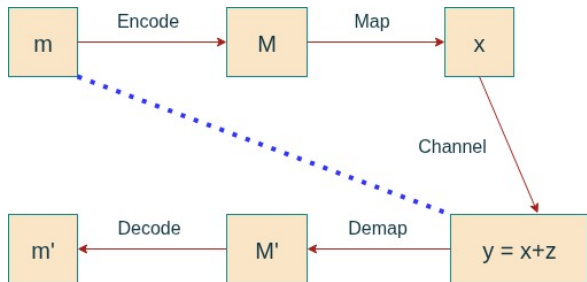
# RLWE-канал



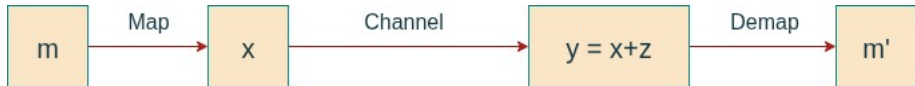
$$\mathbf{v} - \mathbf{u}\mathbf{s} = \text{Map}(m) + \mathbf{z}$$

RLWE-зашифрование  $\iff$  передача данных по RLWE-каналу

Сообщение длины  $n$ ,  
могут быть ошибки



# RLWE-канал

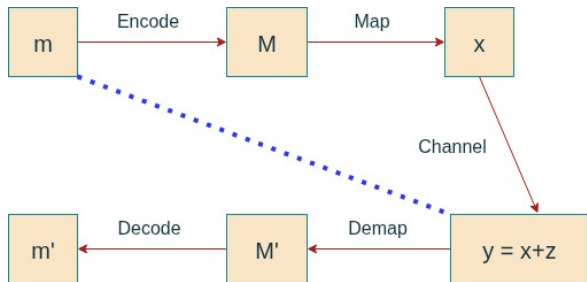


$$\mathbf{v} - \mathbf{us} = \text{Map}(m) + \mathbf{z}$$

RLWE-зашифрование  $\iff$  передача данных по RLWE-каналу

Сообщение длины  $n$ ,  
могут быть ошибки

Используем ЕСС для  
восстановления.



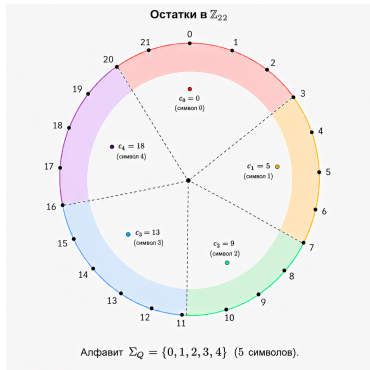
# Вопросы для изучения

Сообщение —  $n$  символов.

Метрика Хэмминга — кол-во координат с ошибкой.

Метрика Ли — суммарное расстояние по кругу.

DFR — Decryption Failure Rate



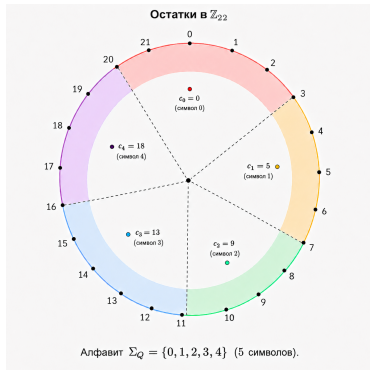
# Вопросы для изучения

Сообщение —  $n$  символов.

Метрика Хэмминга — кол-во координат с ошибкой.

Метрика Ли — суммарное расстояние по кругу.

DFR — Decryption Failure Rate



- Зависимость скорости от вероятности ошибки?

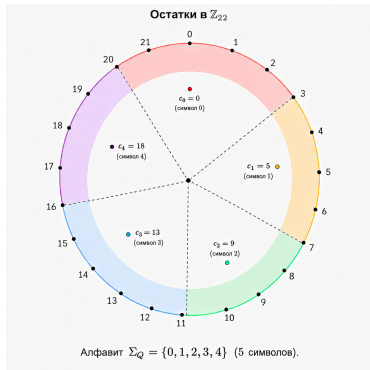
# Вопросы для изучения

Сообщение —  $n$  символов.

Метрика Хэмминга — кол-во координат с ошибкой.

Метрика Ли — суммарное расстояние по кругу.

DFR — Decryption Failure Rate



- Зависимость скорости от вероятности ошибки?
- Их взаимосвязь с размером алфавита?

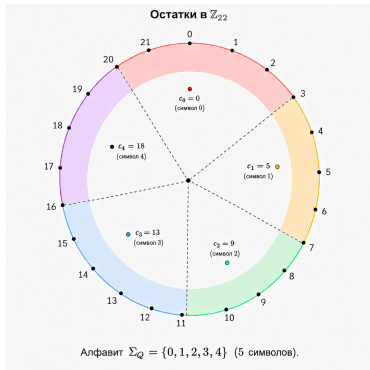
# Вопросы для изучения

Сообщение —  $n$  символов.

Метрика Хэмминга — кол-во координат с ошибкой.

Метрика Ли — суммарное расстояние по кругу.

DFR — Decryption Failure Rate



- Зависимость скорости от вероятности ошибки?
- Их взаимосвязь с размером алфавита?
- Поведение при изменении метрики в ECC?

# Полученные результаты

Исследуемые протоколы: LAC 256 и NewHope 1024.

Целевой  $DFR \leq 10^{-6}$  (Pr ошибки при знании  $s$ ).

| Протокол | n    | q     | k |
|----------|------|-------|---|
| LAC      | 1024 | 251   | 1 |
| NewHope  | 1024 | 12289 | 8 |

# Полученные результаты

Исследуемые протоколы: LAC 256 и NewHope 1024.

Целевой  $DFR \leq 10^{-6}$  ( $\Pr$  ошибки при знании  $s$ ).

| Протокол | $n$  | $q$   | $k$ |
|----------|------|-------|-----|
| LAC      | 1024 | 251   | 1   |
| NewHope  | 1024 | 12289 | 8   |

Скорость оценена через границы Хэмминга и Варшамова-Гилберта.

# Полученные результаты

Исследуемые протоколы: LAC 256 и NewHope 1024.

Целевой  $DFR \leq 10^{-6}$  (Pr ошибки при знании  $s$ ).

| Протокол | n    | q     | k |
|----------|------|-------|---|
| LAC      | 1024 | 251   | 1 |
| NewHope  | 1024 | 12289 | 8 |

Скорость оценена через границы Хэмминга и Варшамова-Гилберта.

Таблица 1: LAC, Хэмминг

| Q | $R_{GV}$ | $R_H$  |
|---|----------|--------|
| 2 | 0.7569   | 0.8591 |
| 3 | 0.6298   | 0.9939 |

Таблица 2: LAC, Ли

| Q | $R_{GV}$ | $R_H$  |
|---|----------|--------|
| 2 | 0.7569   | 0.8591 |
| 3 | 0.6298   | 0.9939 |

# Полученные результаты

Исследуемые протоколы: LAC 256 и NewHope 1024.  
Целевой  $DFR \leq 10^{-6}$  ( $\Pr$  ошибки при знании  $s$ ).

| Протокол | n    | q     | k |
|----------|------|-------|---|
| LAC      | 1024 | 251   | 1 |
| NewHope  | 1024 | 12289 | 8 |

Скорость оценена через границы Хэмминга и Варшамова-Гилберта.

Таблица 3: NewHope, Хэмминг

| Q  | $R_{GV}$ | $R_H$  |
|----|----------|--------|
| 8  | 2.9342   | 2.9650 |
| 14 | 3.1555   | 3.4450 |
| 34 | 0.4060   | 2.1680 |

Таблица 4: NewHope, Ли

| Q  | $R_{GV}$ | $R_H$  |
|----|----------|--------|
| 8  | 2.9448   | 2.9703 |
| 14 | 3.3518   | 3.5442 |
| 34 | 2.8495   | 3.5972 |

# Полученные результаты

Исследуемые протоколы: LAC 256 и NewHope 1024.

Целевой  $DFR \leq 10^{-6}$  (Pr ошибки при знании  $s$ ).

| Протокол | n    | q     | k |
|----------|------|-------|---|
| LAC      | 1024 | 251   | 1 |
| NewHope  | 1024 | 12289 | 8 |

Скорость оценена через границы Хэмминга и Варшамова-Гилберта.

Таблица 3: NewHope, Хэмминг

| Q  | $R_{GV}$ | $R_H$  |
|----|----------|--------|
| 8  | 2.9342   | 2.9650 |
| 14 | 3.1555   | 3.4450 |
| 34 | 0.4060   | 2.1680 |

Таблица 4: NewHope, Ли

| Q  | $R_{GV}$ | $R_H$  |
|----|----------|--------|
| 8  | 2.9448   | 2.9703 |
| 14 | 3.3518   | 3.5442 |
| 34 | 2.8495   | 3.5972 |

Подавляющее кол-во ошибок — изменение на соседний символ.

# Спасибо за внимание!

Контакты: `savvateev.ma@phystech.edu`

`https://github.com/Dart-Xeyter/Graduate\_Thesis/`